

Autumn 2021

信号与系统

Chapter 9

The Laplace Transform

拉普拉斯变换

Lecture 9-4

程孟凡, chengmf@hust.edu.cn

目录

1. 拉普拉斯变换的定义
2. 拉普拉斯变换的收敛域
3. 拉普拉斯变换的性质
4. 拉普拉斯逆变换
- 5. 系统函数及其性质**
 - 1) 系统函数 $H(s)$ 的定义
 - 2) 利用系统函数 $H(s)$ 分析LTI系统
 - 3) 系统函数零极点分布决定时域波形与频率响应
 - 4) 系统函数的代数属性与方框图表示**
6. 单边拉普拉斯变换

5.4.0 本节的主要内容

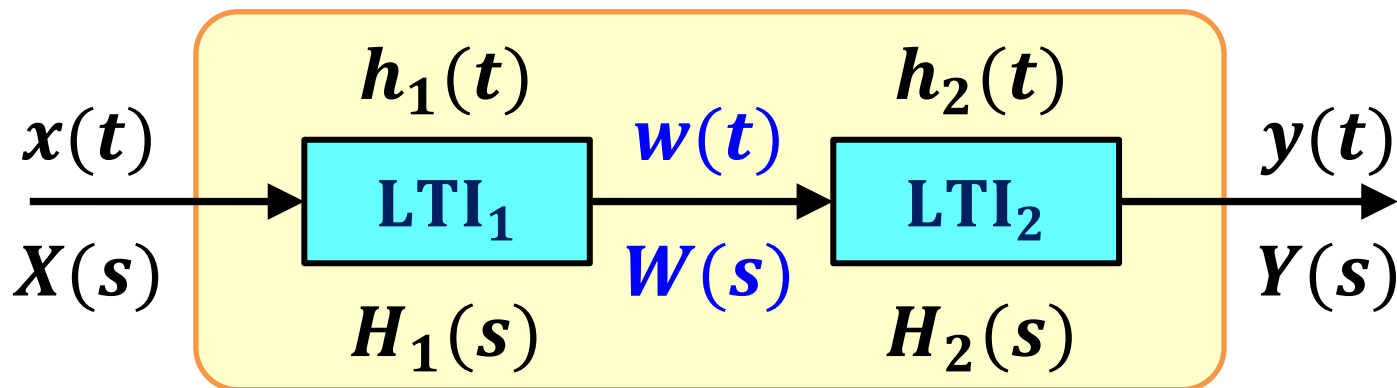
(1) 复合LTI系统的系统函数表示

- 串联、并联、反馈

(2) 根据系统函数画出 s 域系统方框图

- s 域加法器、乘法器和积分器

5.4.1 复合LTI系统：串联/级联



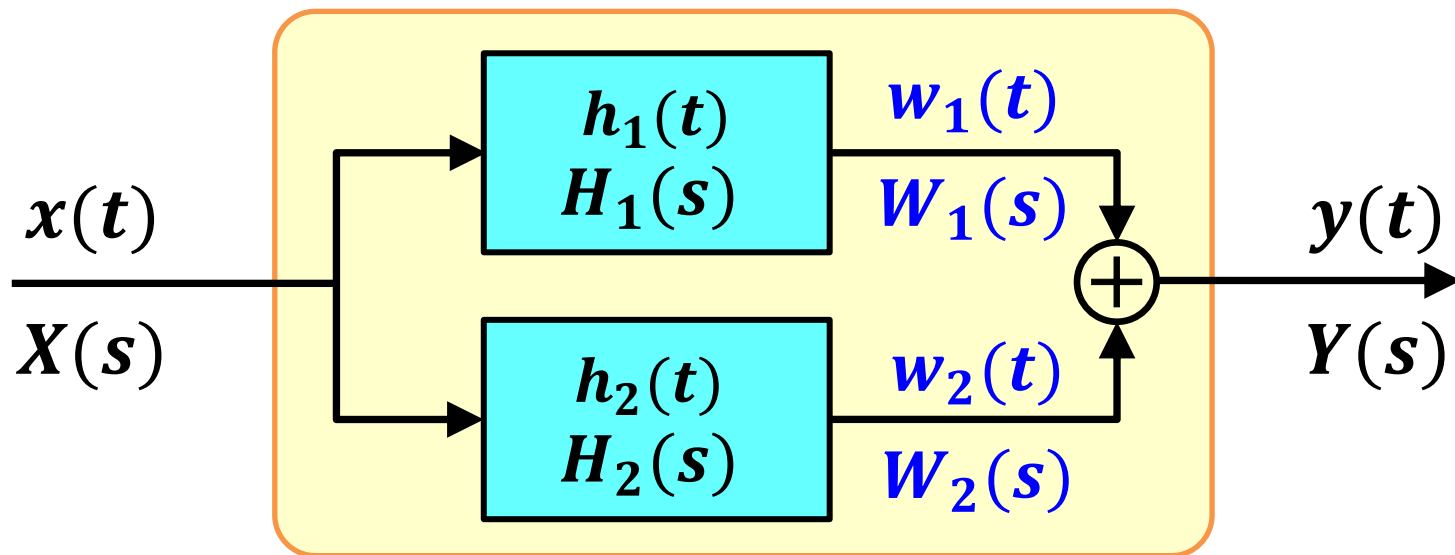
卷积性质

$$h(t) = h_1(t) * h_2(t)$$

$$H(s) = H_1(s)H_2(s)$$

ROC: 包含 $R_1 \cap R_2$

5.4.1 复合LTI系统：并联

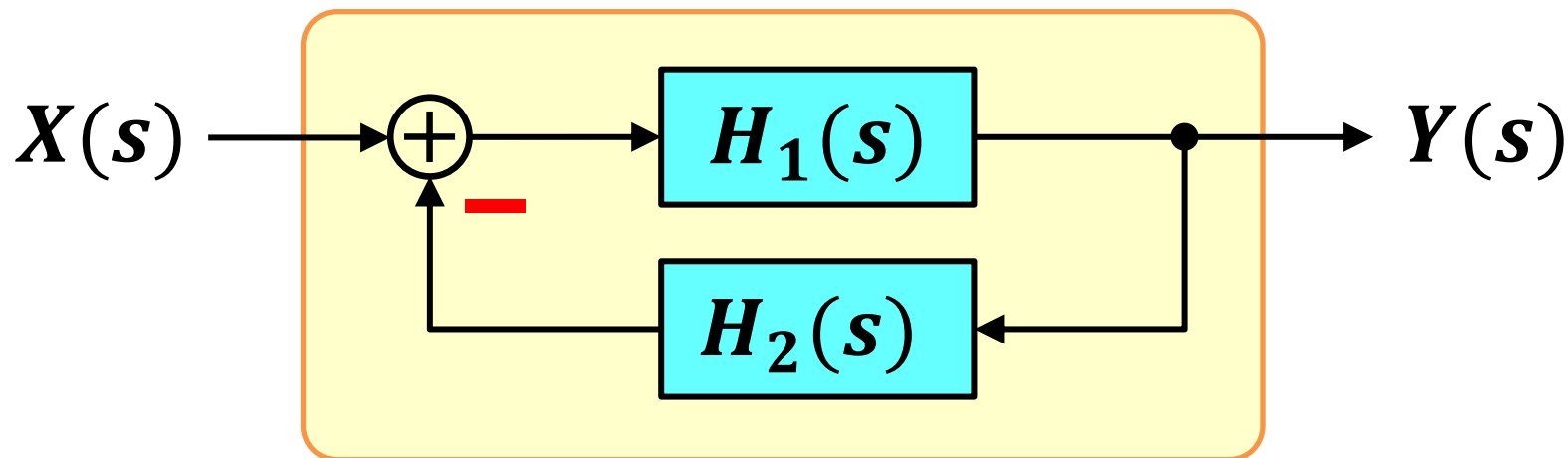


$$h(t) = h_1(t) + h_2(t)$$

$$H(s) = H_1(s) + H_2(s)$$

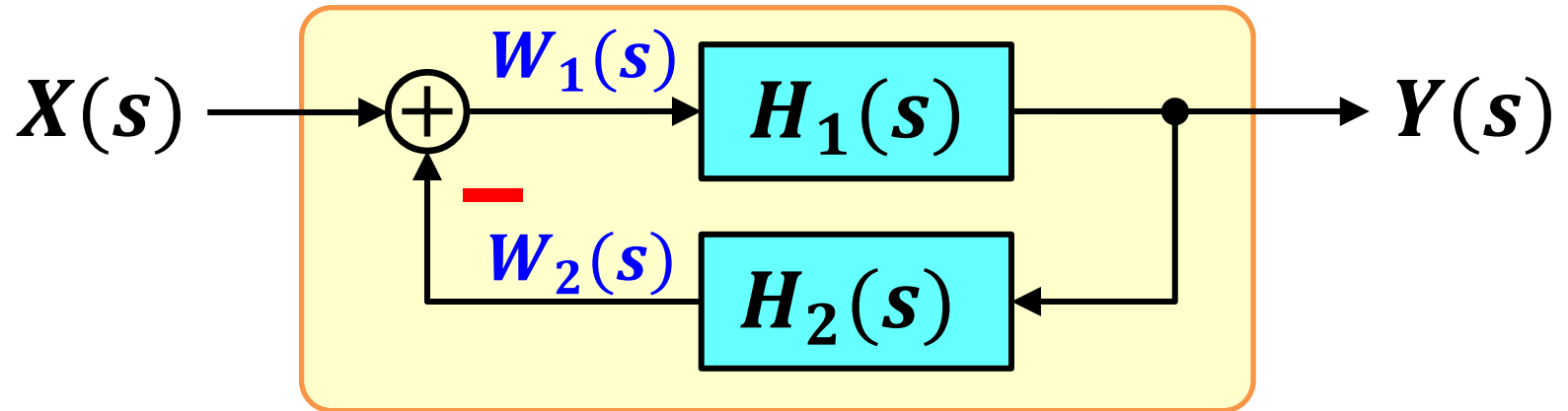
ROC: 包含 $R_1 \cap R_2$

5.4.1 复合LTI系统：负反馈互连



$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{H_1(s)}{1 + H_1(s)H_2(s)}$$

ROC: 包含 $R_1 \cap R_2$



$$W_1(s) = X(s) - W_2(s)$$

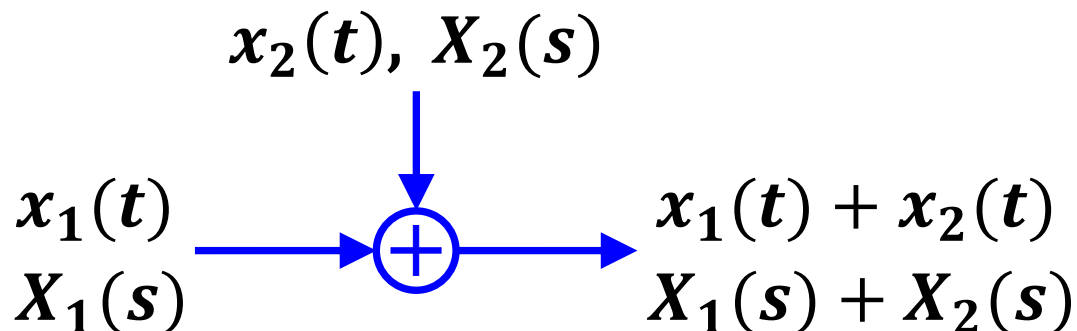
$$W_2(s) = Y(s)H_2(s)$$

$$Y(s) = W_1(s)H_1(s) = \{X(s) - Y(s)H_2(s)\}H_1(s)$$

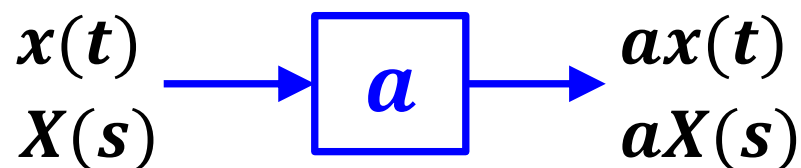
$$\Rightarrow H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{H_1(s)}{1 + H_1(s)H_2(s)}$$

5.4.2 方框图

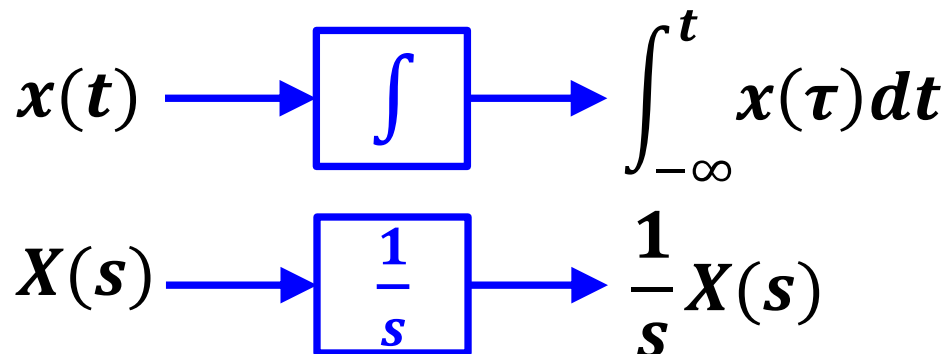
加法器



乘系数



积分器

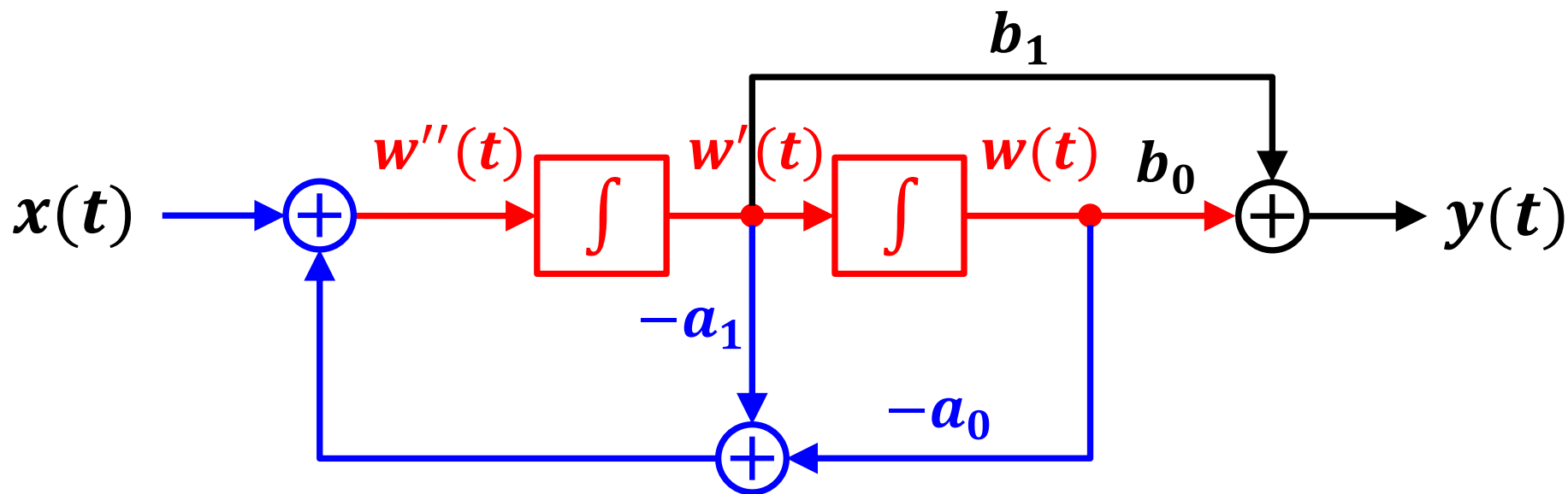


回顾：根据微分方程画出方框图

$$y''(t) + a_1 y'(t) + a_0 y(t) = b_1 x'(t) + b_0 x(t)$$

Assume: $w''(t) + a_1 w'(t) + a_0 w(t) = x(t)$

$$\Rightarrow y(t) = b_1 w'(t) + b_0 w(t)$$



Drawing Order: Red $\rightarrow$ Black $\rightarrow$ Blue

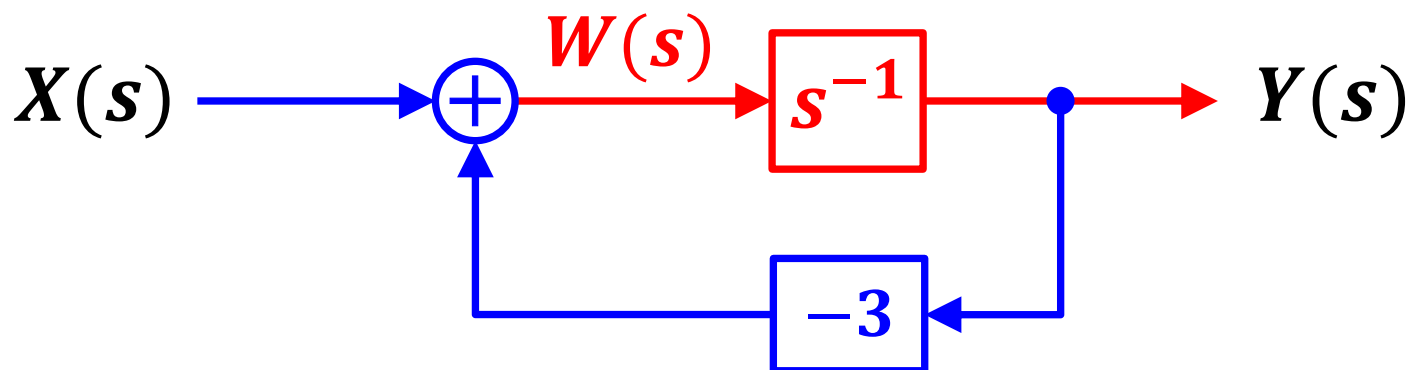
5.4.2 方框图：根据系统函数画方框图

例9.28 一阶系统的系统函数为 $H(s) = \frac{1}{s+3}$

$$Y(s) = H(s)X(s) = \frac{1}{s+3}X(s)$$

$$\Rightarrow sY(s) + 3Y(s) = X(s)$$

$$\text{令: } W(s) = sY(s) \Rightarrow \begin{cases} Y(s) = \frac{1}{s}W(s) \\ W(s) = X(s) - 3Y(s) \end{cases}$$



5.4.2 方框图：根据系统函数画方框图

方框图的三种类型：

(1) 直接型

直接根据系统函数或等效微分方程中的系数确定方框图的系数

(2) 级联型

(3) 并联型

用多个一阶或二阶子系统方框图级联/并联构成复合系统方框图

例 9.30: 二阶系统方框图

$$H(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}$$

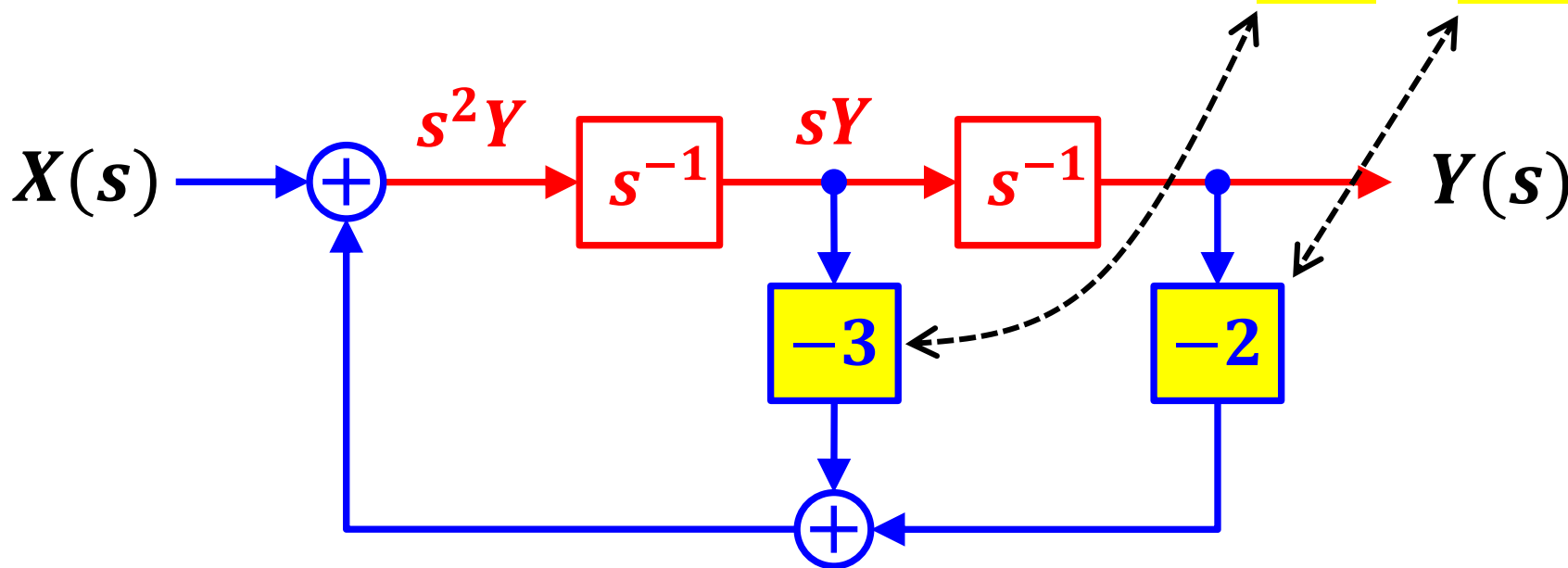
(1) 直接型

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{s^2 + 3s + 2}$$

直接根据系统函数中的系数确定方框图的系数



$$\Rightarrow s^2 Y + 3sY + 2Y = X \Rightarrow s^2 Y = X - 3sY - 2Y$$

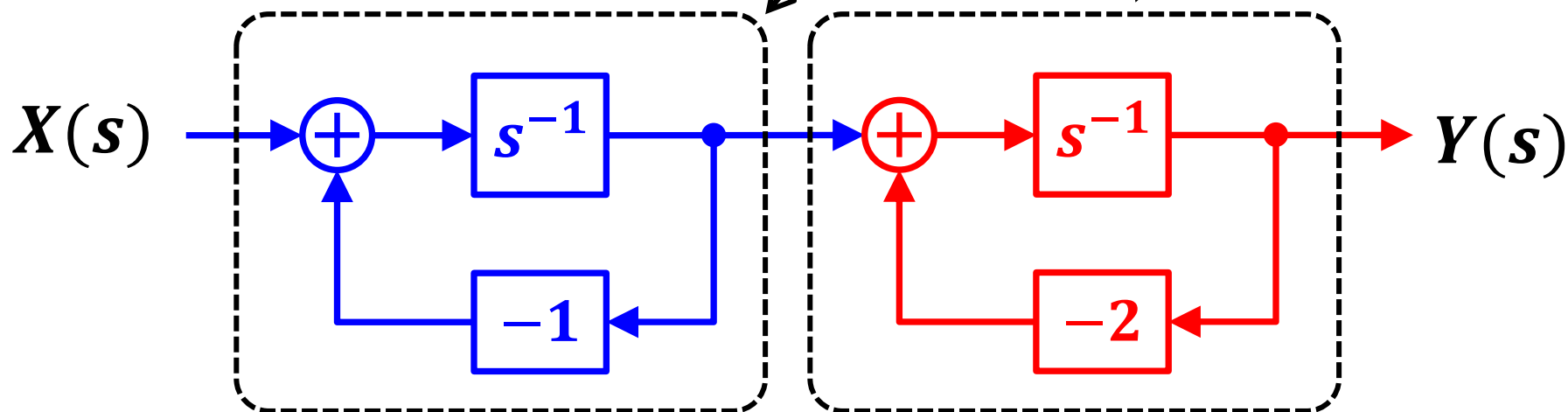


例 9.30: 根据系统函数画方框图 $H(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}$

(2) 级联型

$$H(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)} = \left(\frac{1}{s+1} \right) \left(\frac{1}{s+2} \right)$$

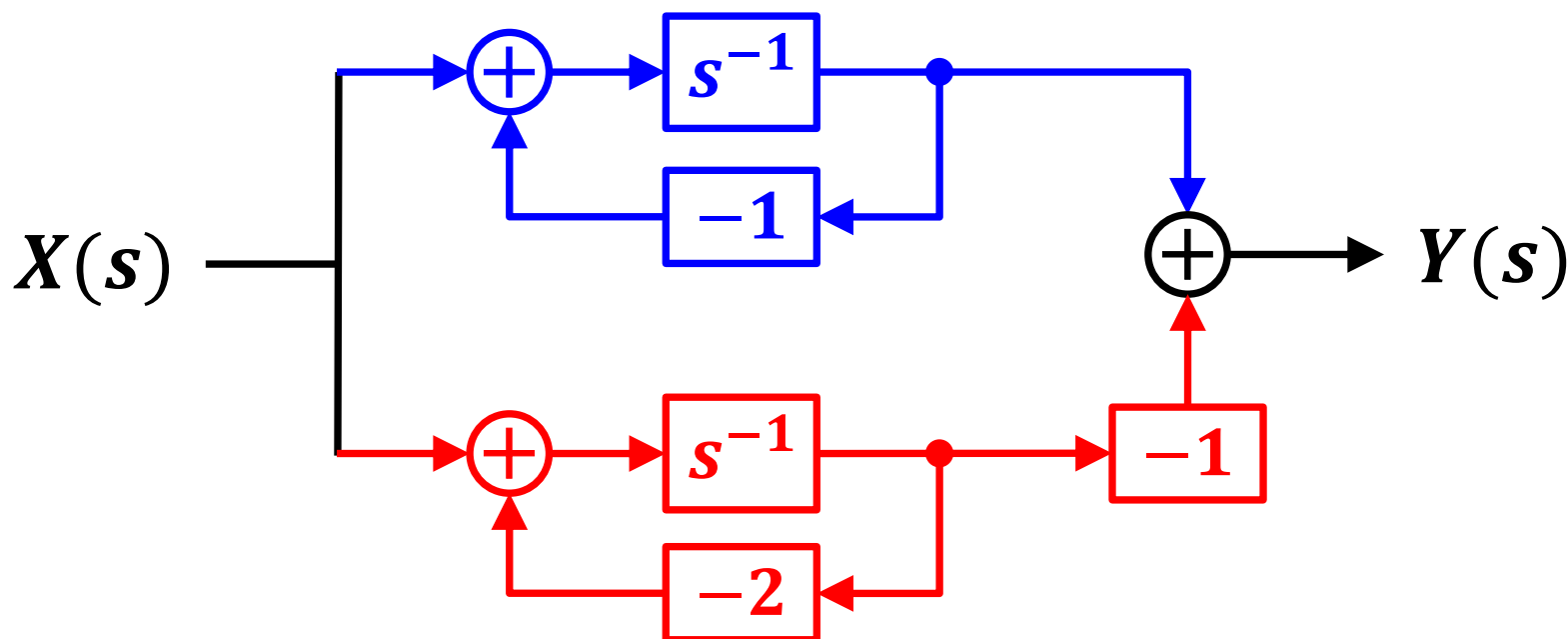
两个一阶系统的级联



(3) 并联型

$$H(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)} = \left(\frac{1}{s+1} \right) + \left(\frac{-1}{s+2} \right)$$

两个一阶系统的并联：

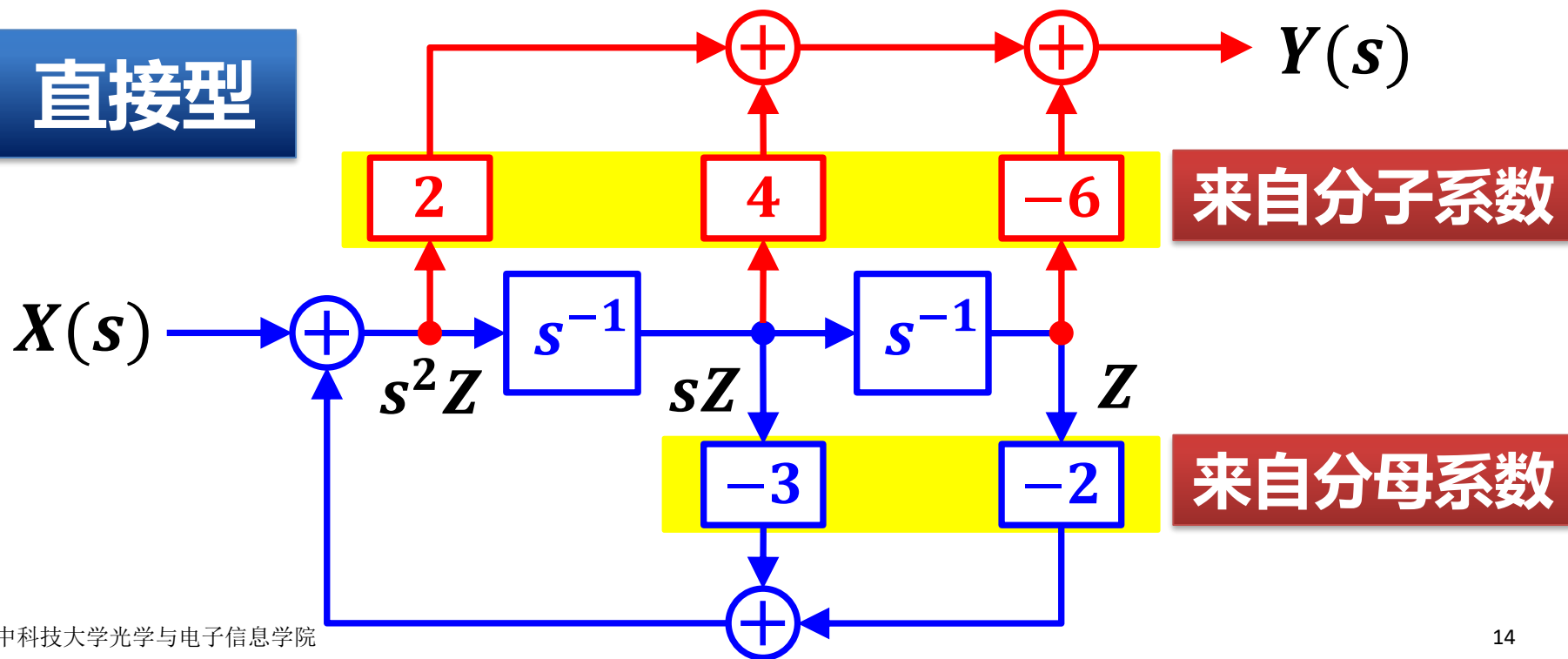


例 9.31: 二阶系统方框图 $H(s) = \frac{2s^2 + 4s - 6}{s^2 + 3s + 2}$

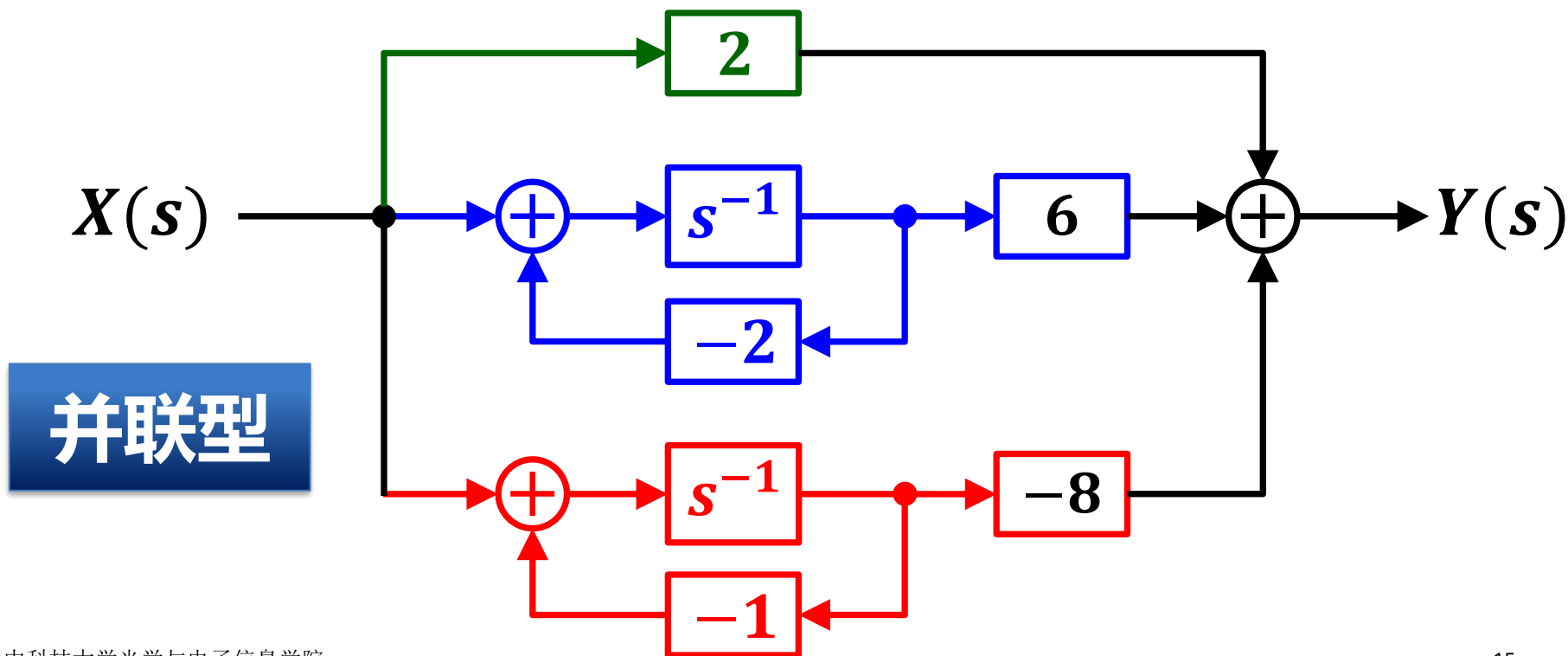
$$H(s) = \left(\frac{1}{s^2 + 3s + 2} \right) (2s^2 + 4s - 6) = Y/X$$

$$\text{令: } Z(s) = \left(\frac{1}{s^2 + 3s + 2} \right) X(s) \implies Y = (2s^2 + 4s - 6)Z$$

直接型



$$H(s) = \begin{cases} \text{直接型} & \left(\frac{1}{s^2 + 3s + 2} \right) (2s^2 + 4s - 6) \\ \text{级联型} & \left(\frac{2(s-1)}{s+2} \right) \left(\frac{s+3}{s+1} \right) \quad \text{或} \quad \left(\frac{2(s-1)}{s+1} \right) \left(\frac{s+3}{s+2} \right) \\ \text{并联型} & 2 + \frac{6}{s+2} + \frac{-8}{s+1} \end{cases}$$

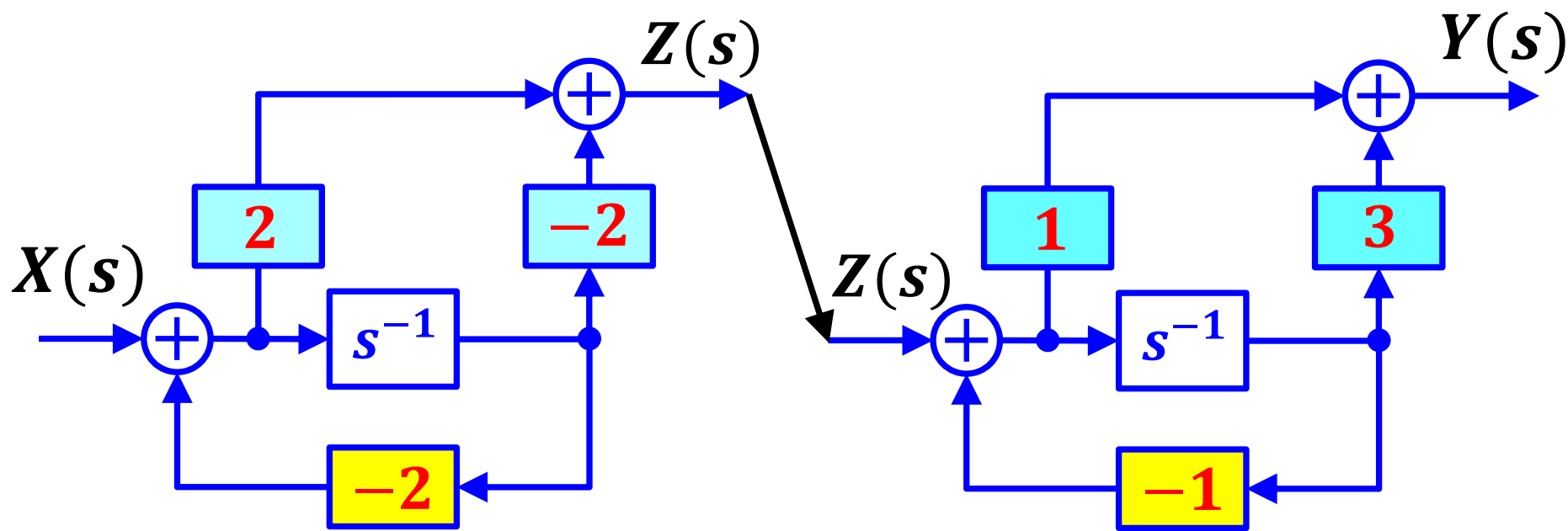


级联型

$$H(s) = \left(\frac{2s - 2}{s + 2} \right) \left(\frac{s + 3}{s + 1} \right)$$

$$Z(s) = \left(\frac{2s - 2}{s + 2} \right) X(s)$$

$$Y(s) = \left(\frac{s + 3}{s + 1} \right) Z(s)$$



5.4.3 LTI 系统的级联和并联型结构

LTI 系统函数很多应用场合都是有理的

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{\sum_{n=0}^N b_n s^n}{\sum_{n=0}^N a_n s^n}$$

1. 级联结构:

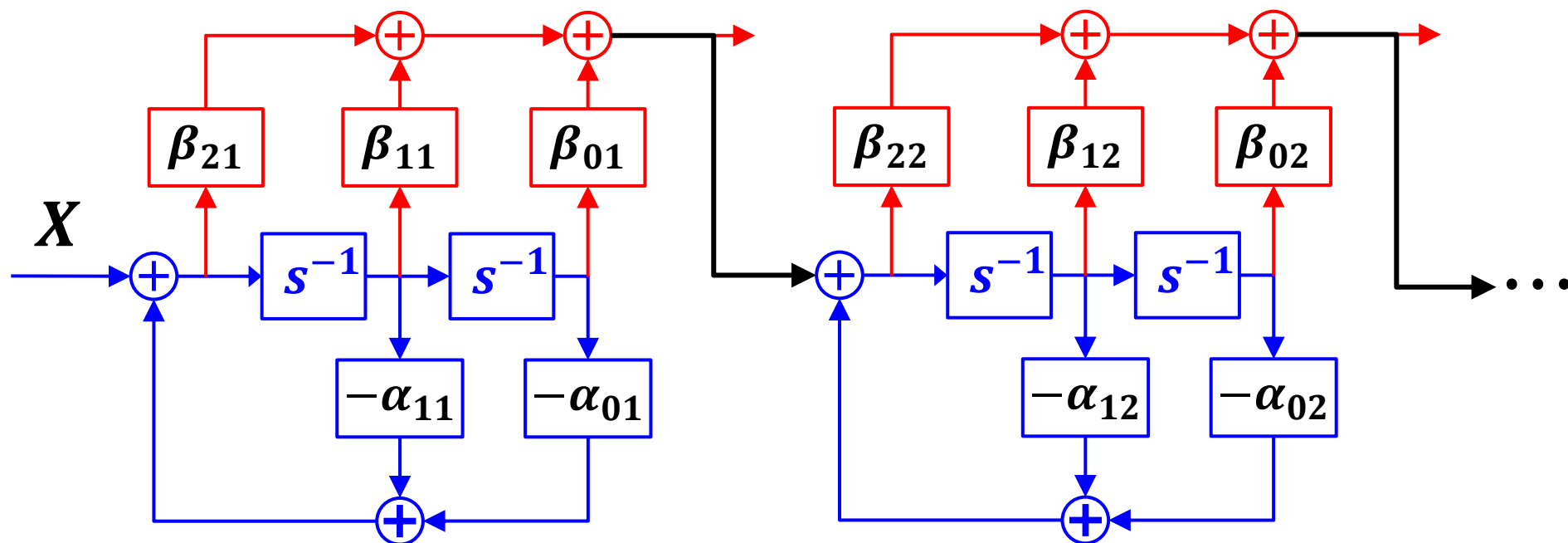
$$H(s) = \frac{\prod_{k=1}^P (\beta_{2k} s^2 + \beta_{1k} s + \beta_{0k})}{\prod_{k=1}^Q (s^2 + \alpha_{1k} s + \alpha_{0k})} \cdot \frac{\prod_{k=1}^{N-2P} (\lambda_{1k} s + \lambda_{0k})}{\prod_{k=1}^{N-2Q} (s + \gamma_{0k})}$$

这表明：一个 N 阶的LTI系统可以分解为若干 (Q) 个二阶系统和 $(N - 2Q)$ 个一阶系统的级联。在 N 为偶数时，可以全部组合成二阶系统的级联形式。

9.5.4.3 LTI 系统的级联和并联型结构

假设 N 为偶数：

$$H(s) = \prod_{k=1}^{N/2} H_k(s) \quad \text{其中: } H_k(s) = \frac{\beta_{2k}s^2 + \beta_{1k}s + \beta_{0k}}{s^2 + \alpha_{1k}s + \alpha_{0k}}$$



9.5.4.3 LTI 系统的级联和并联型结构

2. 并联结构:

假设分子阶次不高于分母阶次，且极点为一阶，则：

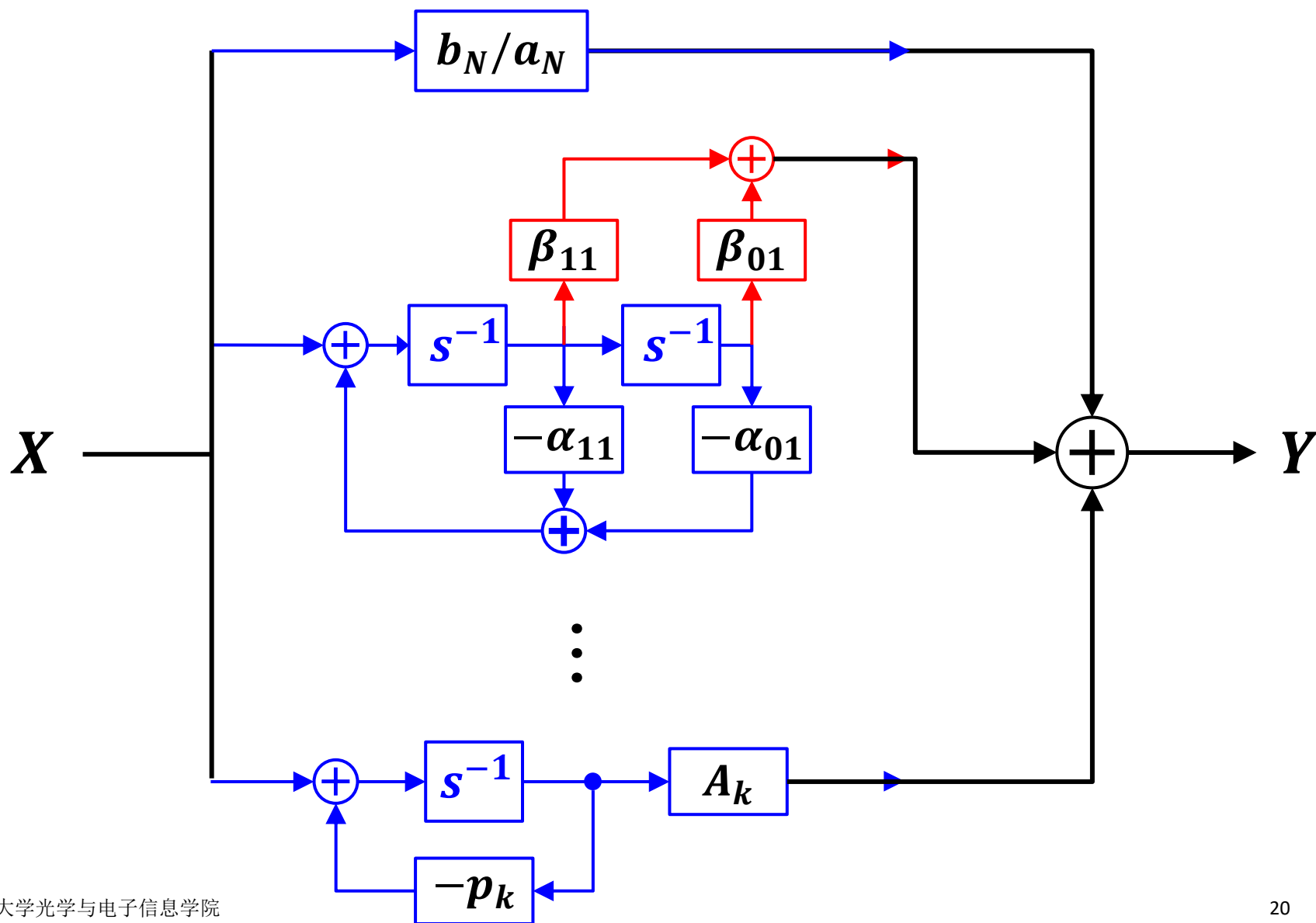
$$H(s) = \frac{\sum_{n=0}^N b_n s^n}{\sum_{n=0}^N a_n s^n} = \frac{b_N}{a_N} + \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{s + p_k}$$

将共轭成对的复数极点项合并(可得到二阶系统)：

$$H(s) = \frac{b_N}{a_N} + \sum_{k=1}^Q \frac{\beta_{1k}s + \beta_{0k}}{s^2 + \alpha_{1k}s + \alpha_{0k}} + \sum_{k=1}^{N-2Q} \frac{A_k}{s + p_k}$$

二阶子系统一阶子系统

$$H(s) = \frac{b_N}{a_N} + \sum_{k=1}^Q \frac{\beta_{1k}s + \beta_{0k}}{s^2 + \alpha_{1k}s + \alpha_{0k}} + \sum_{k=1}^{N-2Q} \frac{A_k}{s + p_k}$$



二阶(因果) LTI系统 复频域分析示例

一类典型的二阶LTI系统的输入输出方程： (p.289)

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 2\zeta\omega_n \frac{dy(t)}{dt} + \omega_n^2 y(t) = \omega_n^2 x(t)$$

ζ : 阻尼系数 ω_n : 无阻尼自然频率

其系统函数为(基于拉氏变换时域微分性质):

$$H(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{\omega_n^2}{(s - \mathbf{c}_1)(s - \mathbf{c}_2)}$$

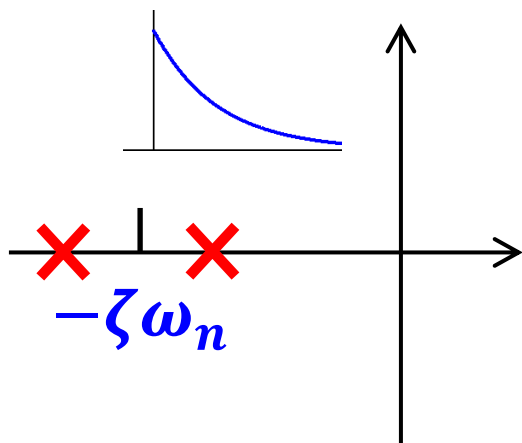
$$\text{极点: } \mathbf{c}_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$$

$H(s)$ 极点分布

$$c_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$$

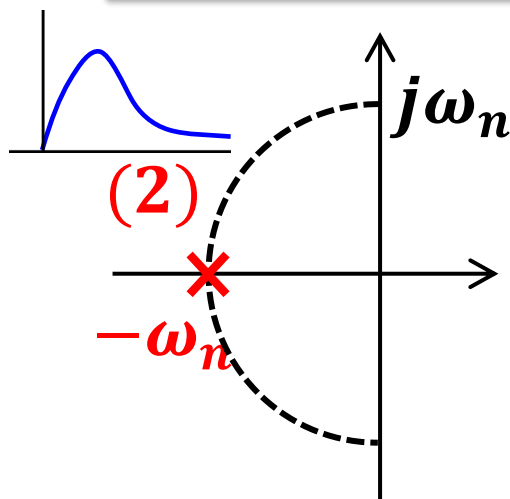
$$\zeta > 1$$

两个一阶实极点



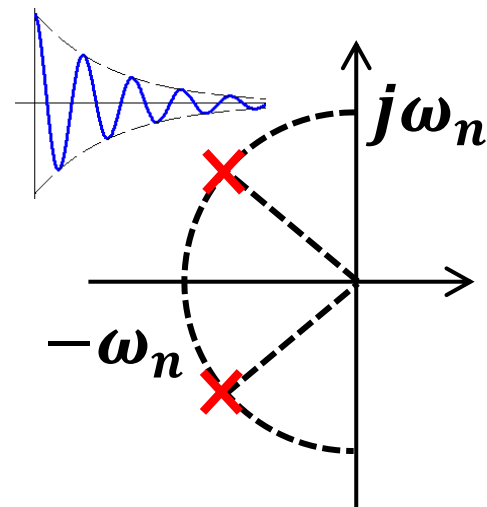
$$\zeta = 1$$

一个二阶实极点



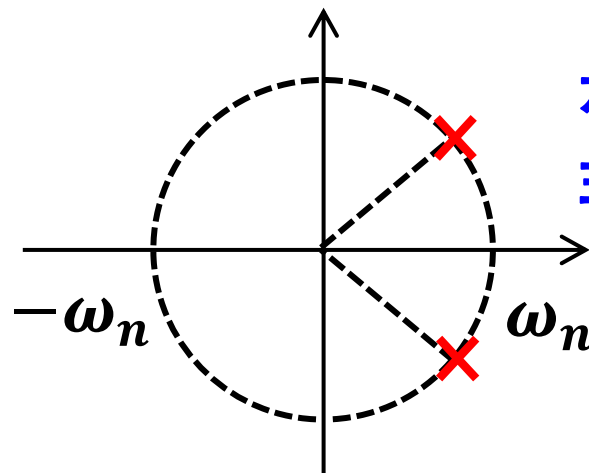
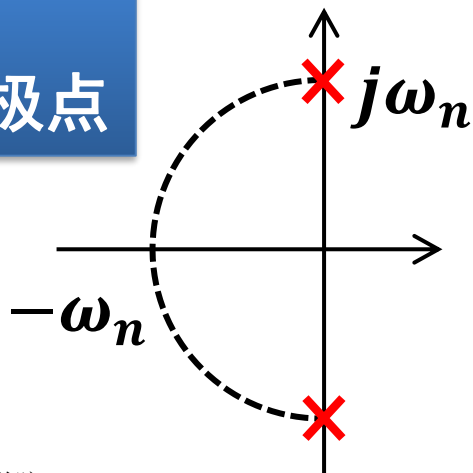
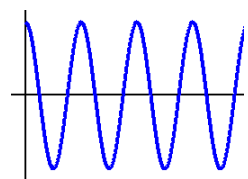
$$0 < \zeta < 1$$

一对共轭复极点



$$\zeta = 0$$

一对共轭虚极点



是否可能?
非稳系统

阶跃响应波形与 $H(s)$ 极点分布有什么关系?

$$Y(s) = X(s)H(s) = \frac{K_1}{s} + \frac{K_2}{s - c_1} + \frac{K_3}{s - c_2}$$

- (1) 输出波形**规律**由**输入信号极点**和**系统函数极点**共同决定；**幅度、相位**受**输入信号**和**系统函数零、极点**共同影响（出现零极点相消时会有不同）
- (2) 阶跃响应的波形，是在幅度加权的单位阶跃信号(输入信号)基础上，叠加上系统函数极点决定的波形分量
- (3) 输入信号极点决定**强迫响应分量**，系统函数极点决定**自由响应分量**

$$H(s) = \frac{\prod_j (s - z_j)}{\prod_i (s - p_i)} \quad X(s) = \frac{\prod_l (s - z_l)}{\prod_k (s - p_k)}$$

假定 $Y(s)$ 不含多重极点，且 $H(s), E(s)$ 没有相同的极点，也没有零点等于极点，则：

$$Y(s) = X(s)H(s) = \frac{\prod_j (s - z_j)}{\prod_i (s - p_i)} \cdot \frac{\prod_l (s - z_l)}{\prod_k (s - p_k)} \quad \text{ROC: 最右极点之右}$$

系数 K 由所有
零极点共同决定

$$= \sum_i \frac{K_i}{s - p_i} + \sum_k \frac{K_k}{s - p_k}$$

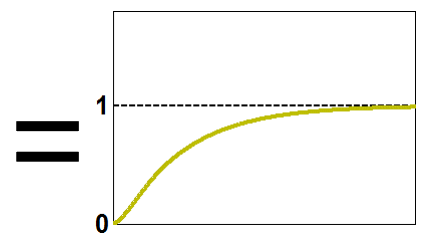
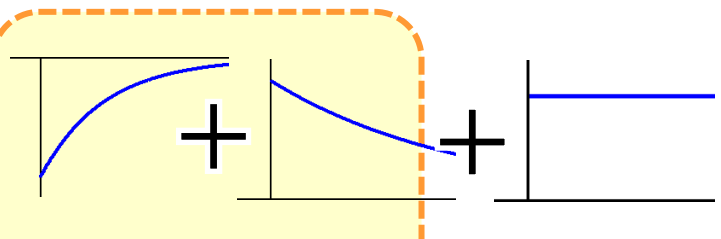
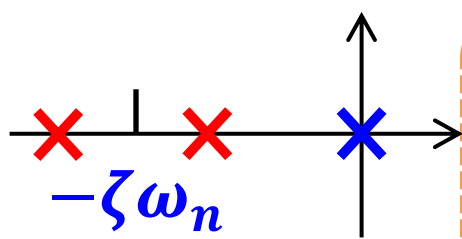
$$y(t) = \sum_i K_i e^{p_i t} u(t) + \sum_k K_k e^{p_k t} u(t)$$

零状态响应

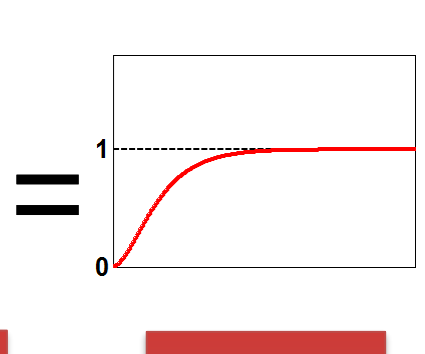
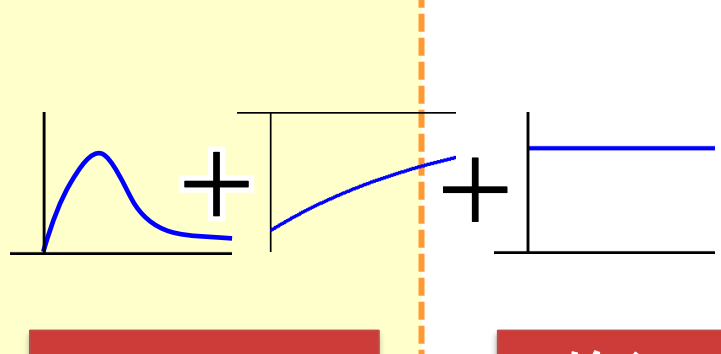
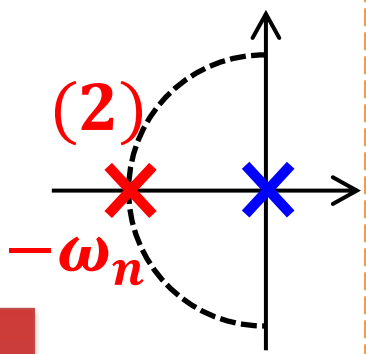
自由响应

强迫响应

$\zeta > 1$
过阻尼

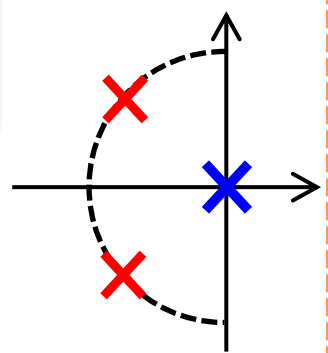


$\zeta = 1$
临界阻尼

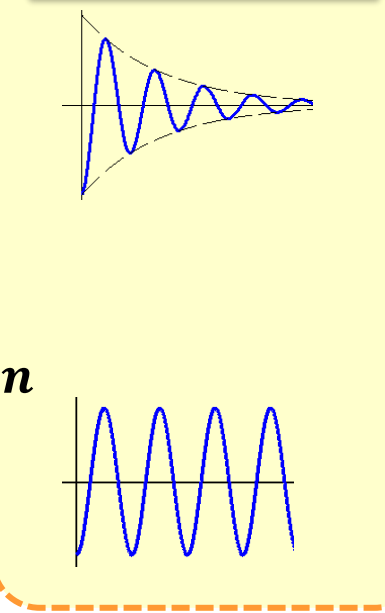


阶跃响应
极点分布

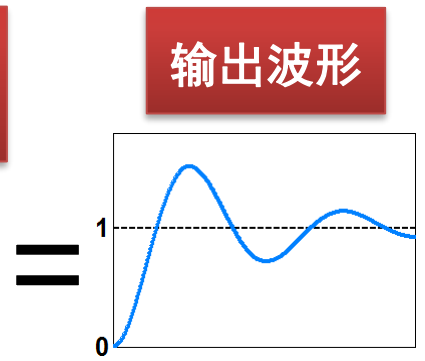
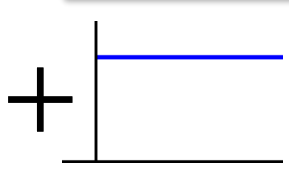
$0 < \zeta < 1$
欠阻尼



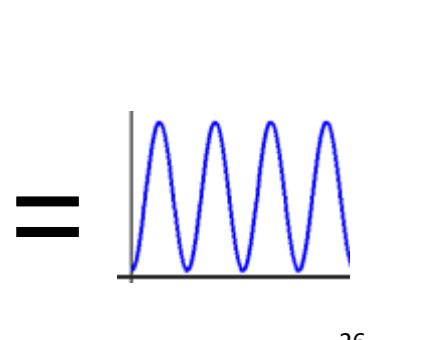
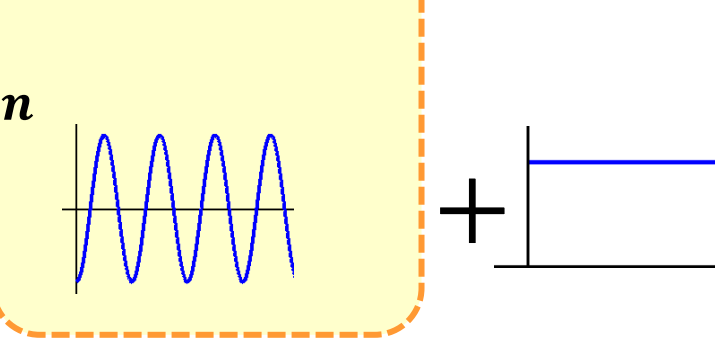
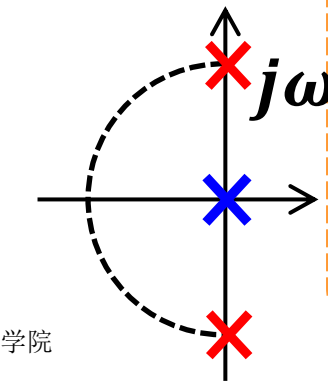
$H(s)$ 零极点



输入
零极点



$\zeta = 0$
无阻尼



回顾：CASE 1. 真分式 $X(s)$ 存在高阶极点

假设 $X(s)$ 只有一个 k 阶极点：

$$X(s) = \frac{N(s)}{(s - p_1)^k A(s)},$$

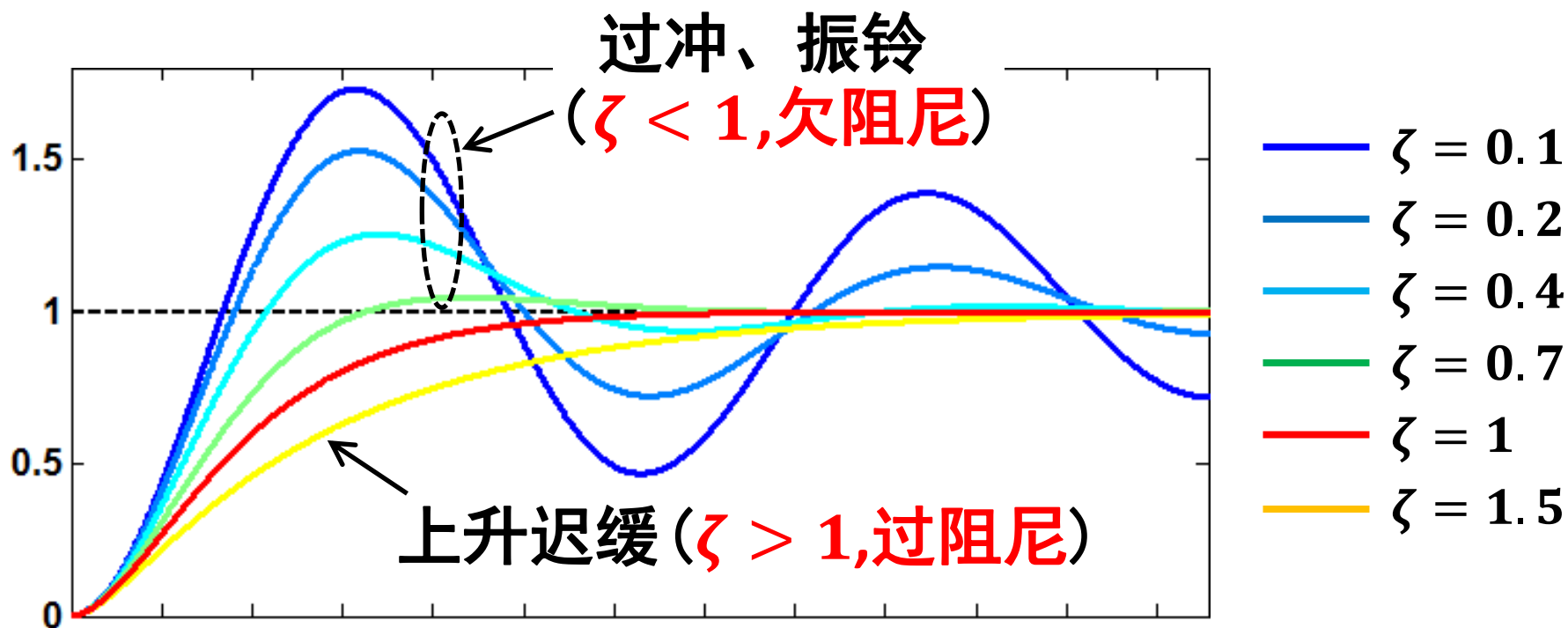
均为一阶极点

$$= \frac{K_{11}}{(s - p_1)^k} + \frac{K_{12}}{(s - p_1)^{k-1}} + \cdots + \frac{K_{1k}}{s - p_1} + \frac{B(s)}{A(s)}$$

$$K_{1i} = \frac{1}{(i-1)!} \frac{d^{(i-1)}}{ds^{(i-1)}} \left\{ (s - p_1)^k X(s) \right\} \Big|_{s=p_1}$$

二阶系统时域特征 (p.291, 图6.22)

阶跃响应



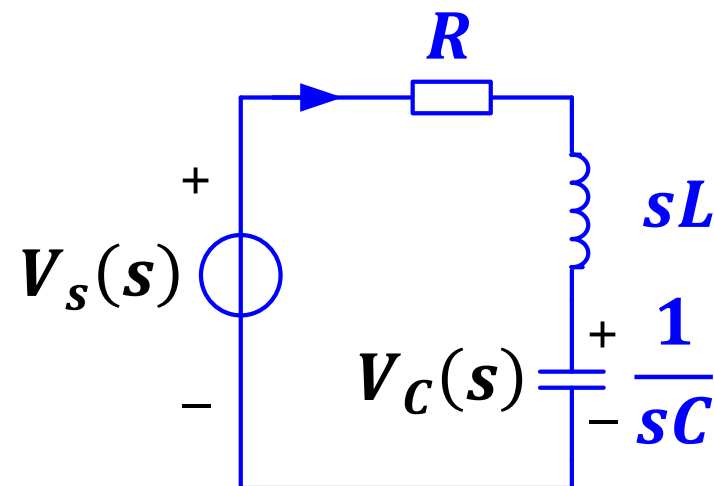
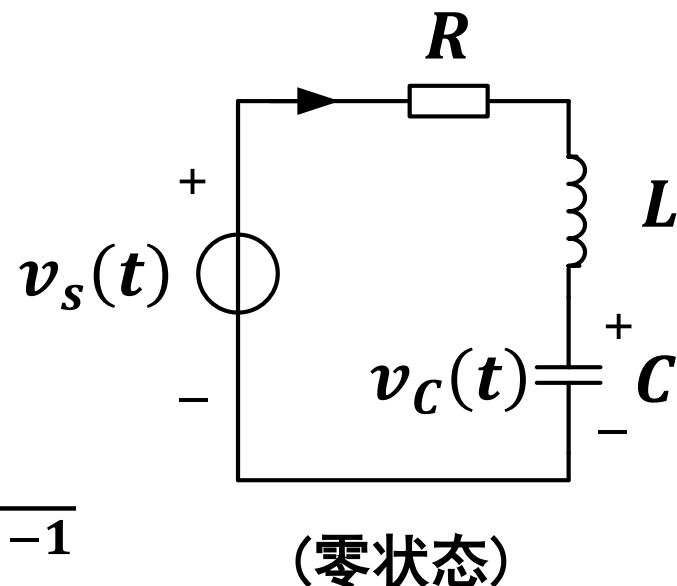
$\zeta = 1$ 时, 二阶系统的时域特性最佳

二阶RCL系统复频域分析示例

$$V_C(s) = \frac{V_s(s)}{R + sL + \frac{1}{sC}} \cdot \frac{1}{sC}$$

$$H(s) = \frac{V_C(s)}{V_s(s)} = \frac{(LC)^{-1}}{s^2 + RL^{-1}s + (LC)^{-1}}$$

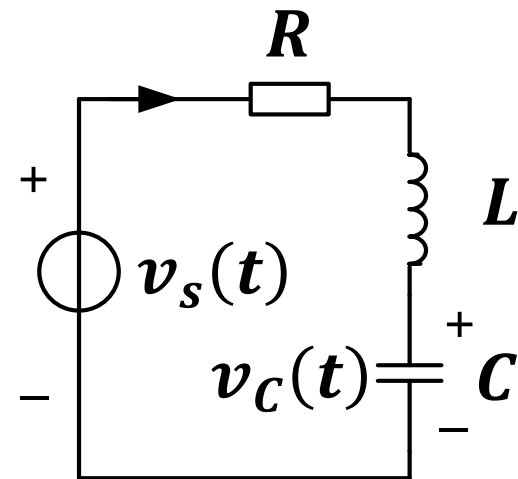
- 无阻尼自然频率 $\omega_n = 1/\sqrt{LC}$
- 阻尼系数 $\zeta = \frac{R}{2} \sqrt{C/L}$



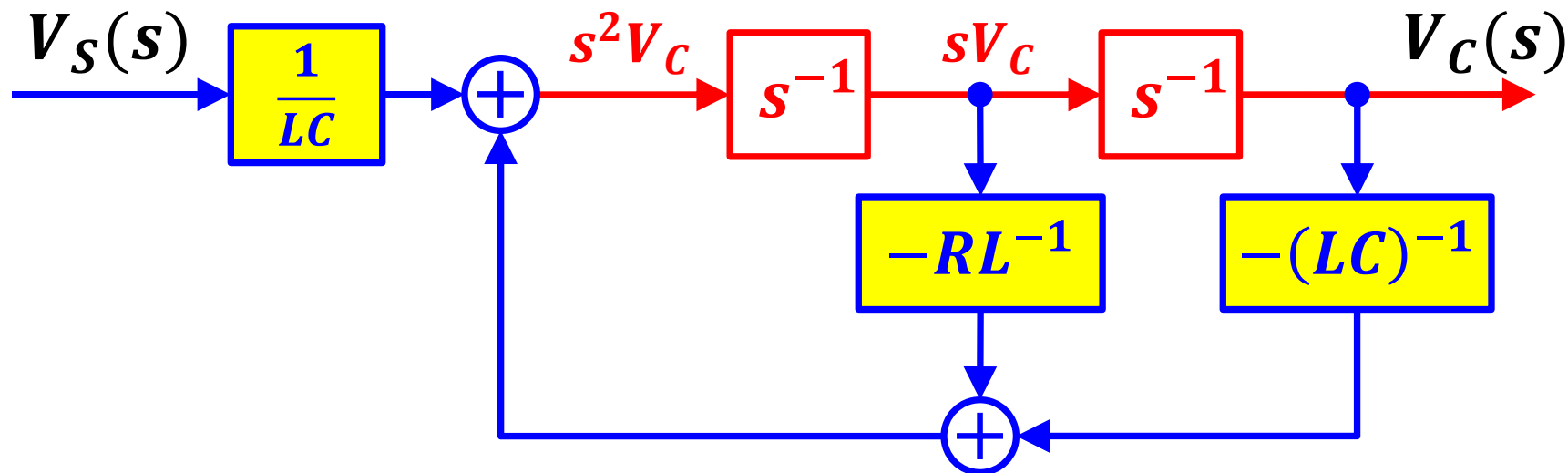
二阶RCL系统复频域分析：方框图

$$H(s) = \frac{V_C(s)}{V_S(s)} = \frac{(LC)^{-1}}{s^2 + RL^{-1}s + (LC)^{-1}}$$

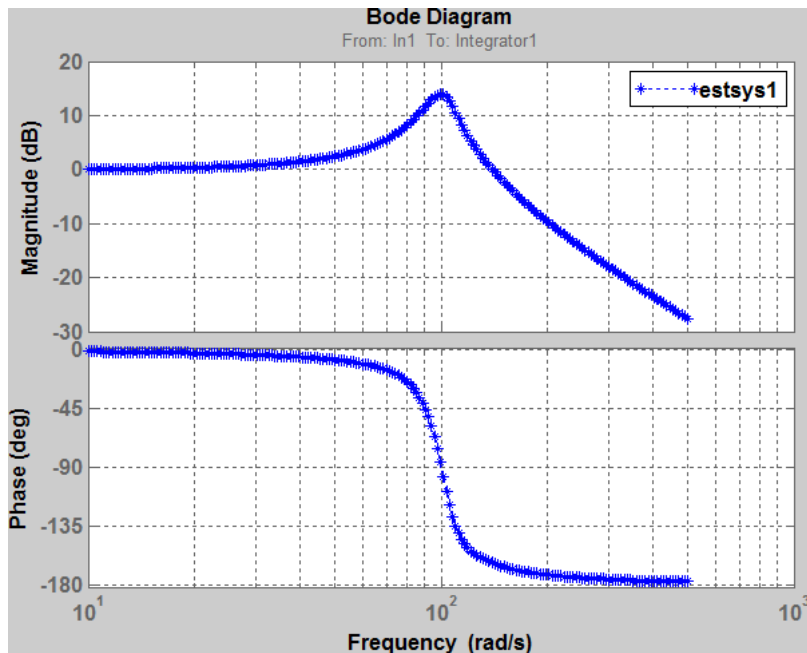
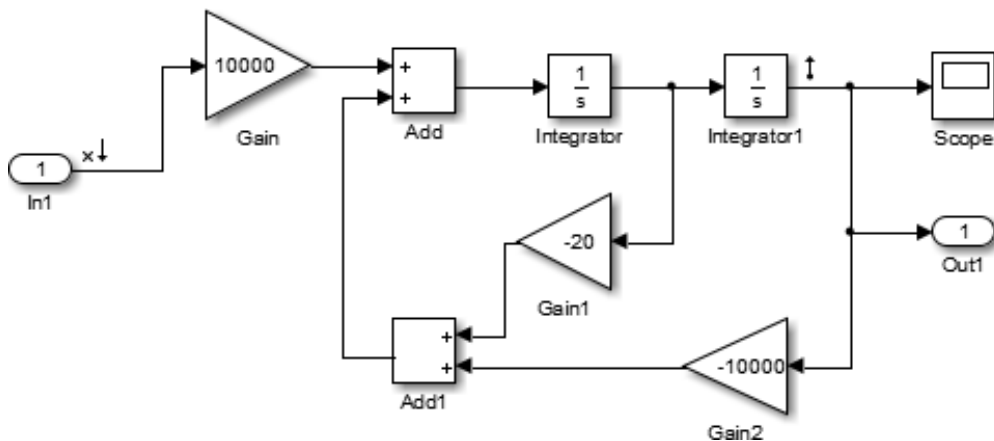
$$s^2 V_C = \frac{1}{LC} V_S - RL^{-1} s V_C - (LC)^{-1} V_C$$



(零状态)



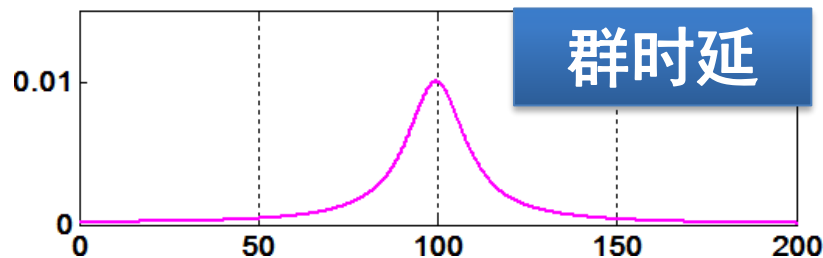
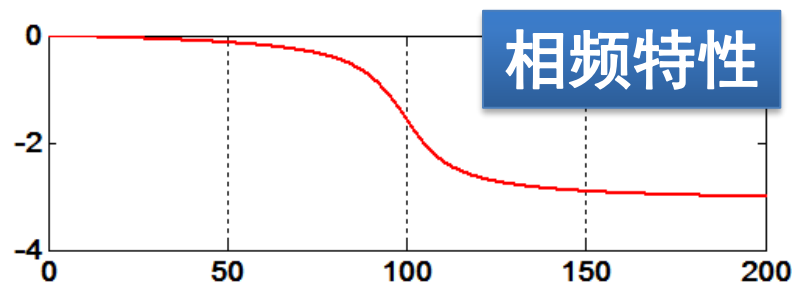
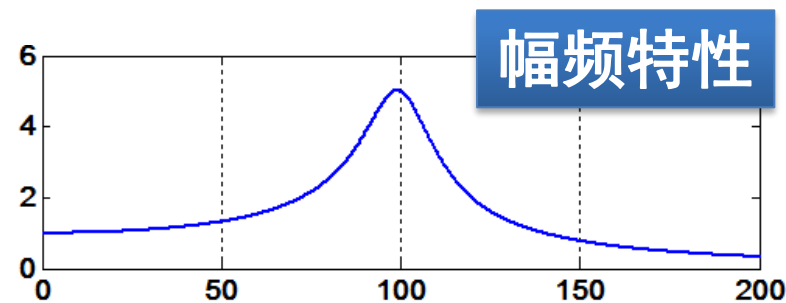
MATLAB Simulink 仿真



直接计算 $H(j\omega)$

$$R = 2\Omega, C = 1\text{mF}, L = 0.1\text{H}$$

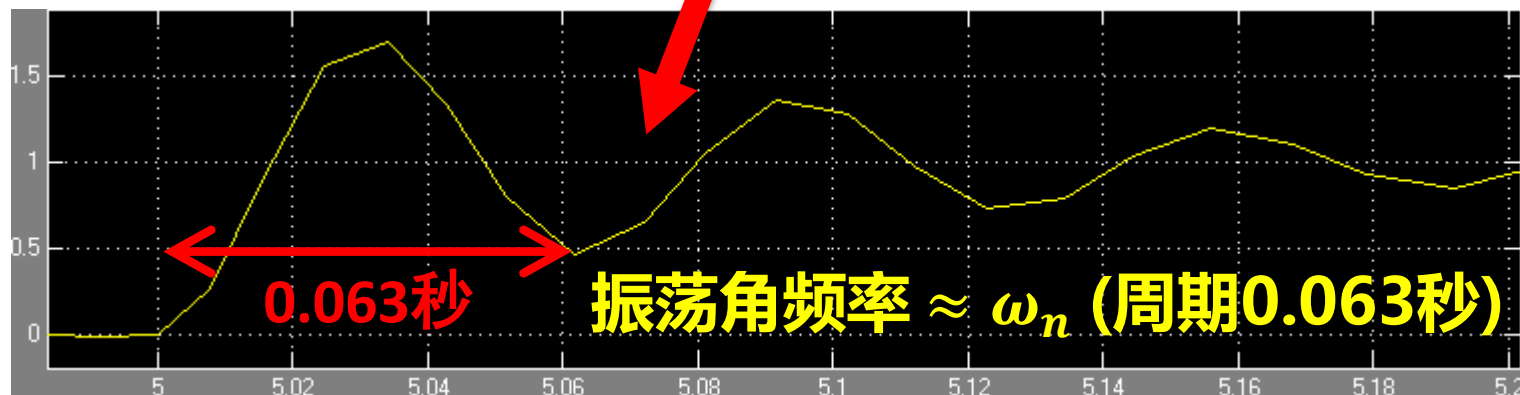
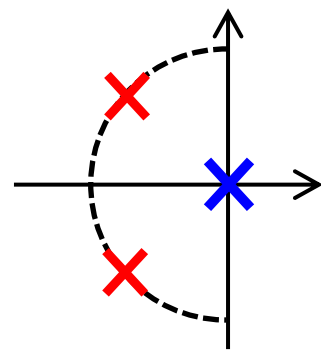
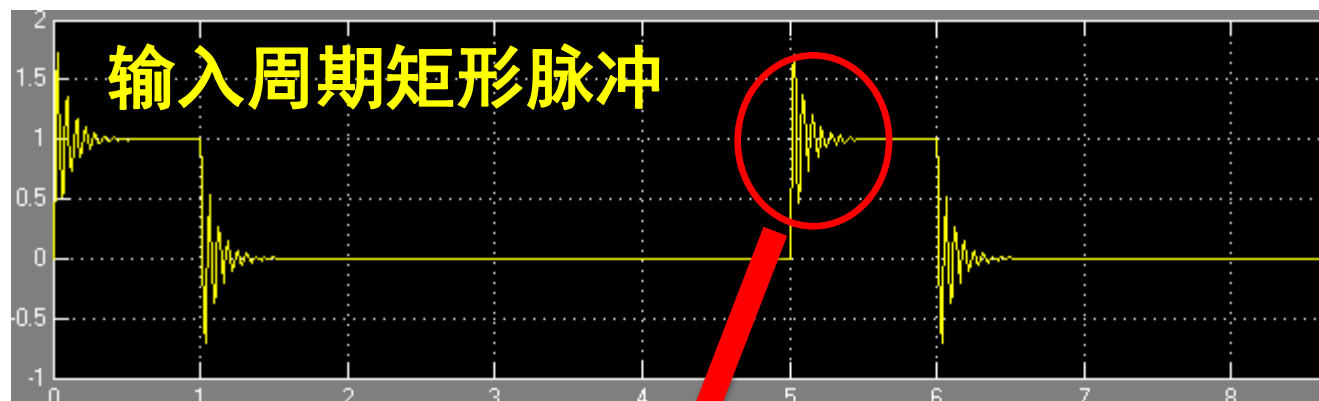
$$\omega_n = 100, \zeta = 0.1$$



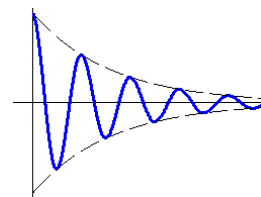
- 无阻尼自然频率 $\omega_n = 1/\sqrt{LC}$
- 阻尼系数 $\zeta = \frac{R}{2} \sqrt{C/L}$

	阻尼系数 ζ	自然频率 ω_n	R	C	L
(1)	0.1	100	2Ω	1mF	0.1H
(2)	1	10	2Ω	0.1F	0.1H
(3)	2	5	2Ω	0.4F	0.1H
(4)	0	100	0	1mF	0.1H

$\zeta: 0.1$, $\omega_n: 100 \text{ rad/s}$ 欠阻尼——有过冲和振荡



- $H(s)$ 共轭复极点引入振荡衰减分量
- 振荡频率由极点虚部决定；稳定系统该分量为瞬态分量(振荡衰减，无穷远处趋零)，对输出影响时间有限，取决于 $H(s)$ 极点实部数值大小(衰减快慢)



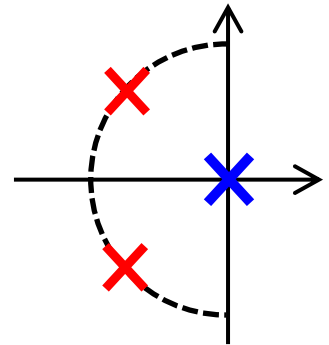
$\zeta: 0.1$, $\omega_n: 100 \text{ rad/s}$ 欠阻尼——有过冲和振荡

$$H(s) = \frac{10000}{s^2 + 20s + 10000} \quad X(s) = \frac{1}{s}$$

$$Y(s) = X(s)H(s) = \frac{1}{s} \cdot \frac{10000}{s^2 + 20s + 10000}$$

$$= \frac{1}{s} - \frac{s + 20}{s^2 + 20s + 10000}$$

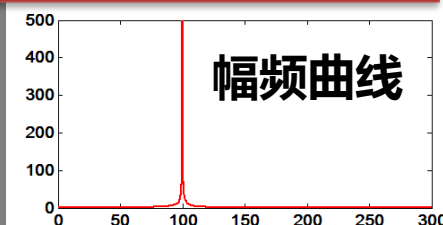
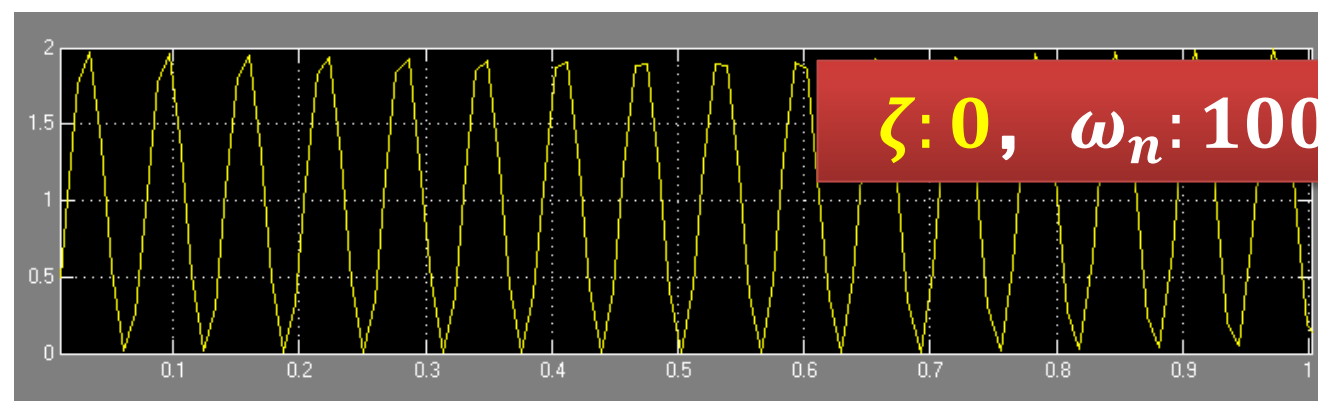
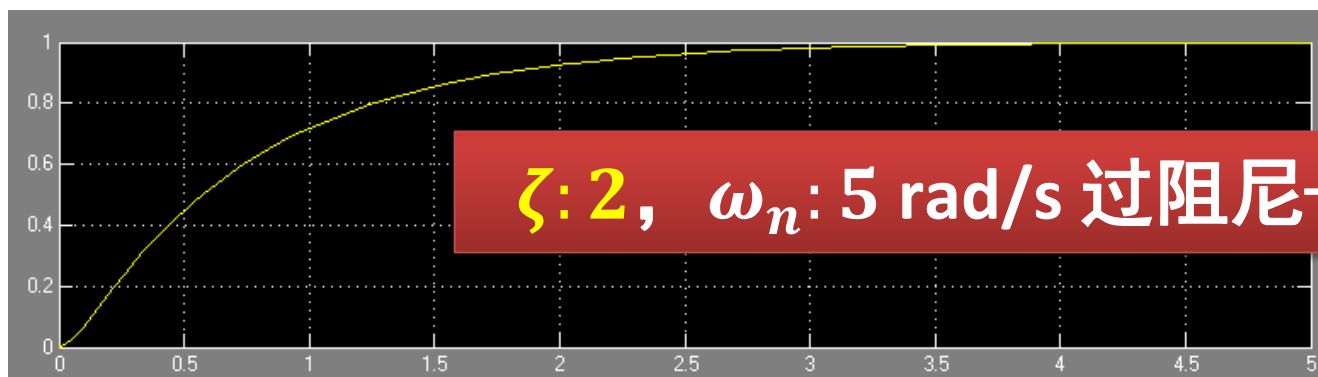
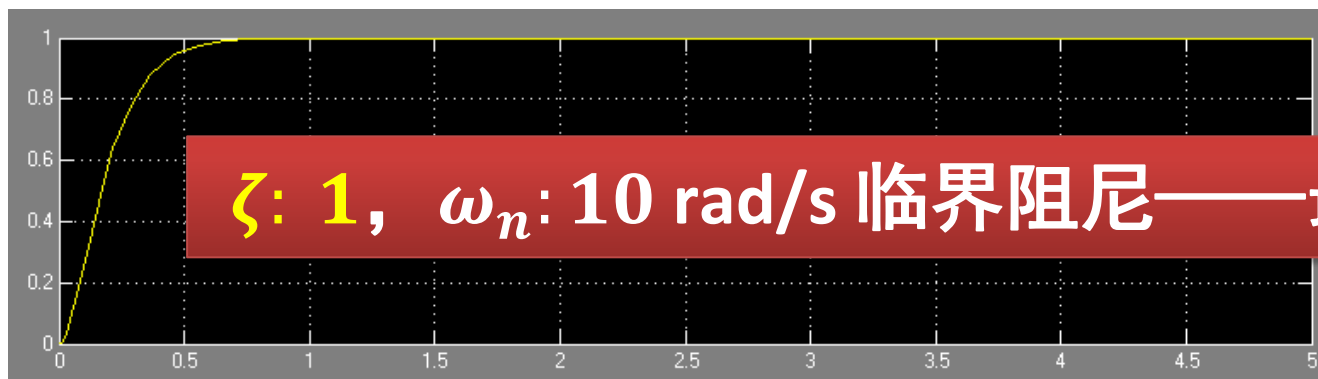
$$= \frac{1}{s} - \frac{s + 10}{(s + 10)^2 + 9900} - \frac{10}{9900} \frac{9900}{(s + 10)^2 + 9900}$$



阻尼 振荡

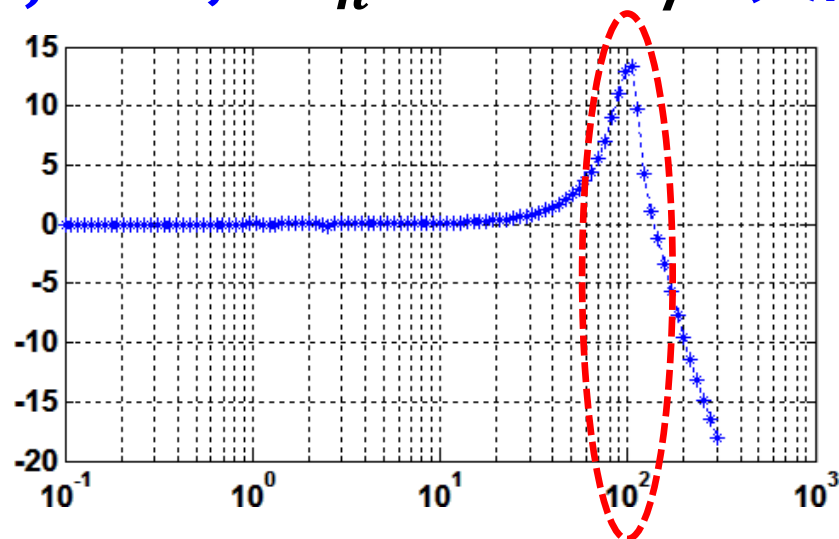
$$y(t) = u(t) - e^{-10t} \cos(\sqrt{9900}t) u(t)$$

$$- \frac{1}{990} e^{-10t} \sin(\sqrt{9900}t) u(t) \quad \text{幅度小, 可忽略}$$



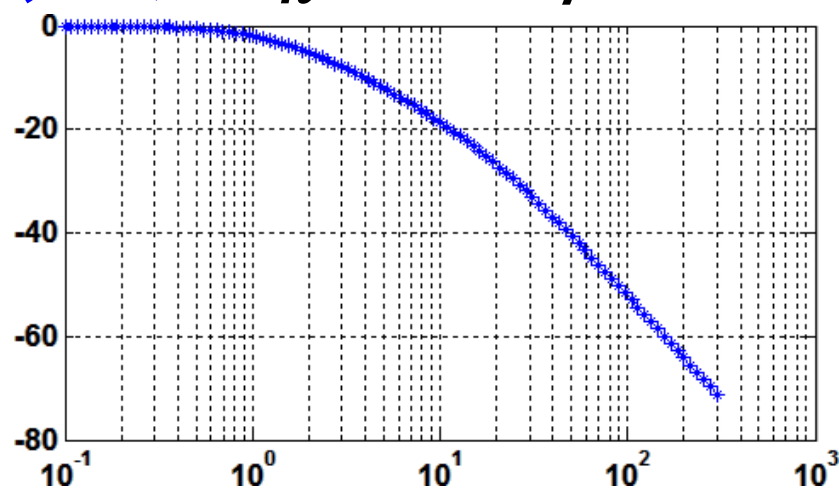
二阶系统幅频特性

$\zeta: 0.1$, $\omega_n: 100$ rad/s 欠阻尼——过冲振荡



- 低通
- 带宽较宽，对跳沿上升/下降时间影响较小
- 在 ω_n 处增益大、群时延大，引起输出阻尼振荡

$\zeta: 1$, $\omega_n: 10$ rad/s 临界阻尼——最佳时域特性



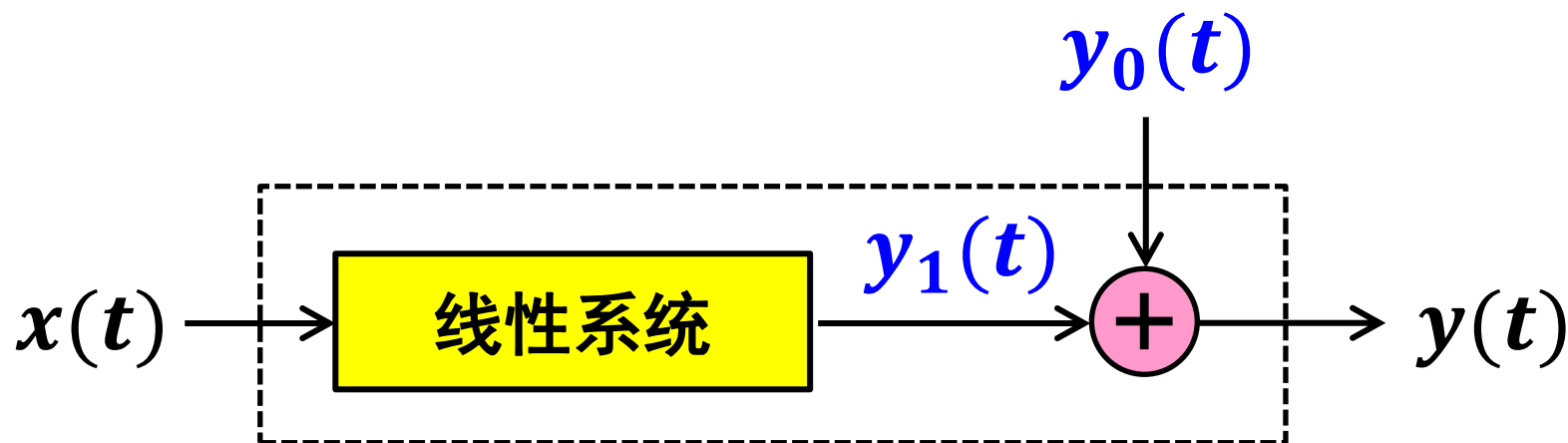
- 低通
- 带宽较窄，跳沿上升/下降时间明显增大
- 通带内增益和群时延平坦

目录

1. 拉普拉斯变换的定义
2. 拉普拉斯变换的收敛域
3. 拉普拉斯变换的性质
4. 拉普拉斯逆变换
5. 系统函数及其性质
- 6. 单边拉普拉斯变换**

6.1 单边拉氏变换的意义

- 单边拉氏变换是双边拉氏变换的特例。也就是因果信号的双边拉氏变换。
- 单边拉氏变换对分析**增量线性系统**具有重要的意义。
- **增量线性 $\Leftrightarrow$ 非初始松弛 $\Leftrightarrow$ 零输入响应不为零**



9.6.2 单边拉氏变换的定义

正变换: $\chi(s) = \int_{\mathbf{0}}^{\infty} x(t)e^{-st} dt$

$\left\{ \begin{array}{l} \mathbf{0_-} \text{系统(默认)} \\ \text{单边拉氏变换} \end{array} \right. \quad \chi(s) = \int_{\mathbf{0_-}}^{\infty} x(t)e^{-st} dt$

$\left\{ \begin{array}{l} \mathbf{0_+} \text{系统} \\ \text{单边拉氏变换} \end{array} \right. \quad \chi(s) = \int_{\mathbf{0_+}}^{\infty} x(t)e^{-st} dt$

逆变换: $x(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} \chi(s)e^{st} ds$

9.6.2 单边拉氏变换的定义

单边拉氏变换也同样存在ROC。

其ROC必然遵从（有理）因果信号双边拉氏变换时的要求，即：**一定位于最右边极点的右边。**

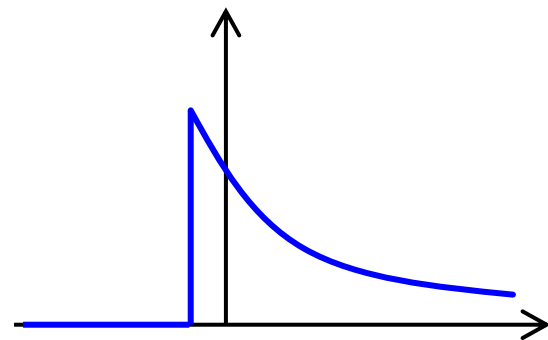
正因为这一原因，在讨论单边拉氏变换时，一般不再强调其ROC。

9.6.2 单边拉氏变换的定义

例 9.A9: $x(t) = e^{-a(t+1)}u(t+1)$, $a \in \mathbb{R}$

做双边拉氏变换:

$$X(s) = \frac{1}{s+a} e^s, \quad \operatorname{Re}(s) > -a$$



做单边拉氏变换:

$$\begin{aligned} \chi(s) &= \int_{\mathbf{0}_-}^{\infty} e^{-a(t+1)} e^{-st} dt = e^{-a} \int_{\mathbf{0}_-}^{\infty} e^{-(s+a)t} dt \\ &= \frac{1}{s+a} e^{-a}, \quad \operatorname{Re}(s) > -a \end{aligned}$$

9.6.2 单边拉氏变换的定义

$X(s)$ 与 $\chi(s)$ 不同，是因为 $x(t)$ 在 $t < 0$ 的部分对 $X(s)$ 有作用，但是对 $\chi(s)$ 没有任何作用。

例9.A10:
$$\chi(s) = \frac{s^2 - 3}{s + 2}$$

$$\chi(s) = s - 2 + \frac{1}{s + 2}$$

$$x(t) = \delta'(t) - \delta(t) + e^{-2t}u(t)$$

9.6.2 单边拉氏变换的性质

单边拉氏变换的大部分性质与双边拉氏变换相同，但也有几个不同的性质。

1. 时域微分 (Differentiation in the Time Domain)

双边: $x^{(n)}(t) \longleftrightarrow s^n X(s)$

单边: $x'(t) \longleftrightarrow s\chi(s) - x(0_-)$

$$x''(t) \longleftrightarrow s^2\chi(s) - sx(0_-) - x'(0_-)$$

9.6.2 单边拉氏变换的性质

2. 时域积分 (Integration in the Time Domain)

双边: $\int_{-\infty}^t x(\tau) dt \leftrightarrow s^{-1} X(s)$

单边: $\int_{-\infty}^t x(\tau) dt \leftrightarrow s^{-1} \chi(s) + s^{-1} x^{(-1)}(0_-)$

其中 $x^{(-1)}(0_-) = \int_{-\infty}^{0_-} x(\tau) dt$

9.6.2 单边拉氏变换的性质

3. 时域平移 (Time Shifting)

双边: $x(t - t_0) \leftrightarrow X(s)e^{-st_0}$

单边: 如果 $x(t)u(t) \leftrightarrow \chi(s)$ ($t_0 > 0$)

则有 $x(t - t_0)u(t - t_0) \leftrightarrow \chi(s)e^{-st_0}$

如果 $x(t)$ 不是因果信号,

$$x(t - t_0) \leftrightarrow \chi(s)e^{-st_0} + \int_{0_-}^{t_0} x(t - t_0)e^{-st} dt$$

9.6.3 利用单边拉氏变换分析增量线性系统

单边拉氏变换特别适合于求解由LCCDE描述的增量线性系统。

例9.A11: 某(因果)LTI系统由微分方程描述

$$y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = x(t), \quad x(t) = 2u(t)$$

且 $y(0_-) = 3$, $y'(0_-) = -5$. 求响应 $y(t)$ 。

能不能用卷积法求解？

9.6.3 利用单边拉氏变换分析增量线性系统

$$y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = 2u(t)$$

对方程两边做单边拉氏变换：

$$[s^2 Y(s) - sy(0_-) - y'(0_-)] +$$

$$3[sY(s) - y(0_-)] + 2Y(s) = 2/s$$

$$\Rightarrow Y(s) = \underbrace{\frac{2}{s(s^2 + 3s + 2)}}_{\text{零状态响应}} + \underbrace{\frac{(s + 3)y(0_-) + y'(0_-)}{(s^2 + 3s + 2)}}_{\text{零输入响应}}$$

零状态响应

零输入响应

9.6.3 利用单边拉氏变换分析增量线性系统

代入 $y(0_-)$, $y'(0_-)$ 的值, 得:

$$\begin{aligned} Y(s) &= \frac{2}{s(s^2 + 3s + 2)} + \frac{3s + 4}{(s^2 + 3s + 2)} \\ &= \frac{1}{s} - \frac{1}{s + 1} + \frac{3}{s + 2} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow y(t) = (1 - e^{-t} + 3e^{-2t})u(t)$$

其中, 第一项为**强迫响应**, 其它为**自然响应**。

第九章小结

- 拉氏变换是傅氏变换的推广，在CT LTI系统分析中特别有用。它可以将微分方程变为代数方程，这对分析系统互联、系统结构、用系统函数表征系统、分析系统特性等都具有重要意义。
- ROC 是双边拉氏变换的重要概念。离开了收敛域ROC，信号与双边拉氏变换的表达式将不再有一一对应的关系。

第九章小结

- 作为拉氏变换的几何表示，零极点图对分析系统的频率特性、零极点分布与系统特性的关系具有重要意义。从本质上讲，系统的特性完全是由系统函数的零极点分布决定的。
- 拉氏变换的许多性质对于在变换域分析LTI系统，具有重要作用。
- 作为双边拉氏变换的特例，单边拉氏变换特别适用于分析增量线性系统。

Homework

- **9.16, 9.35, 9.45**